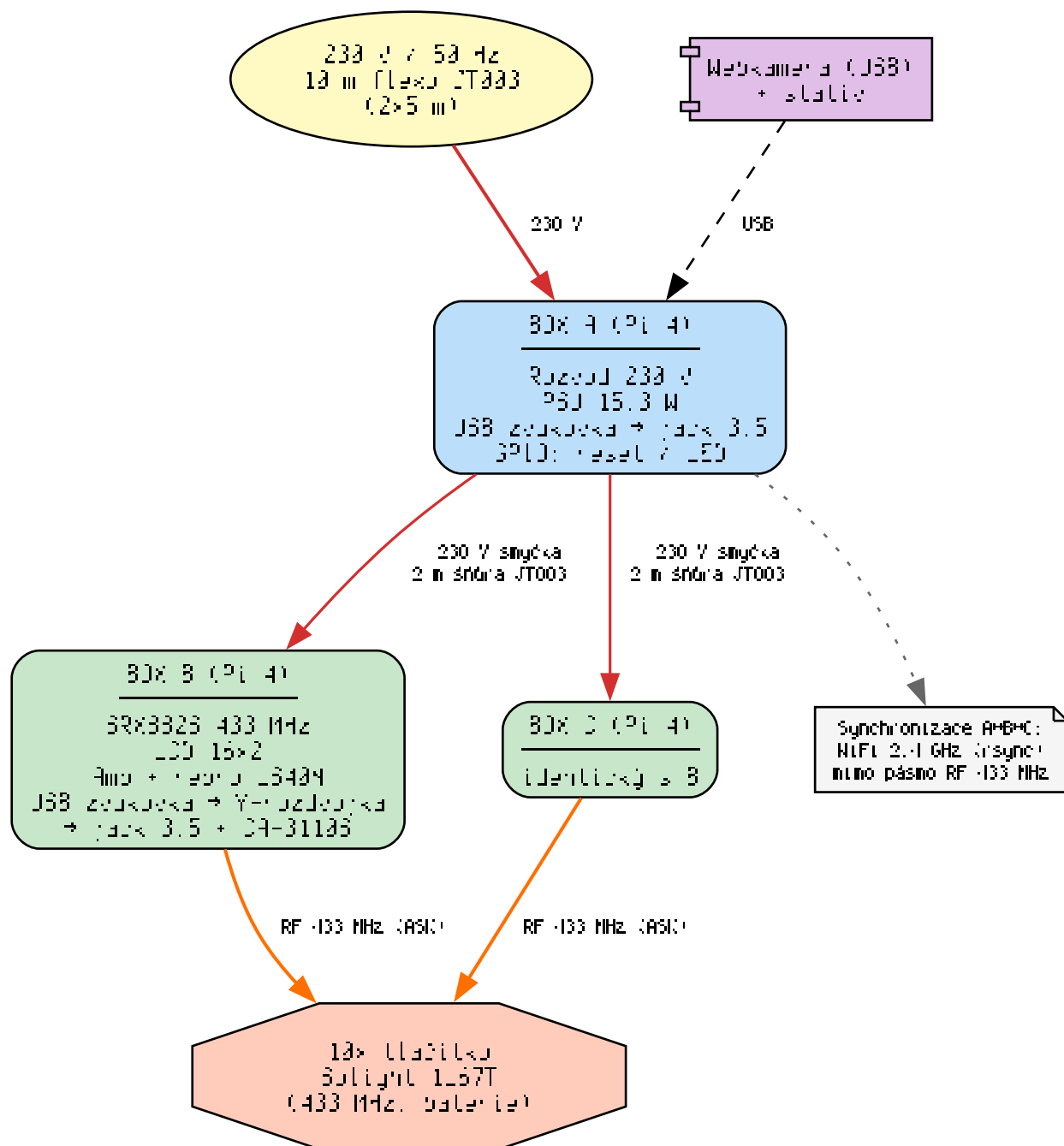
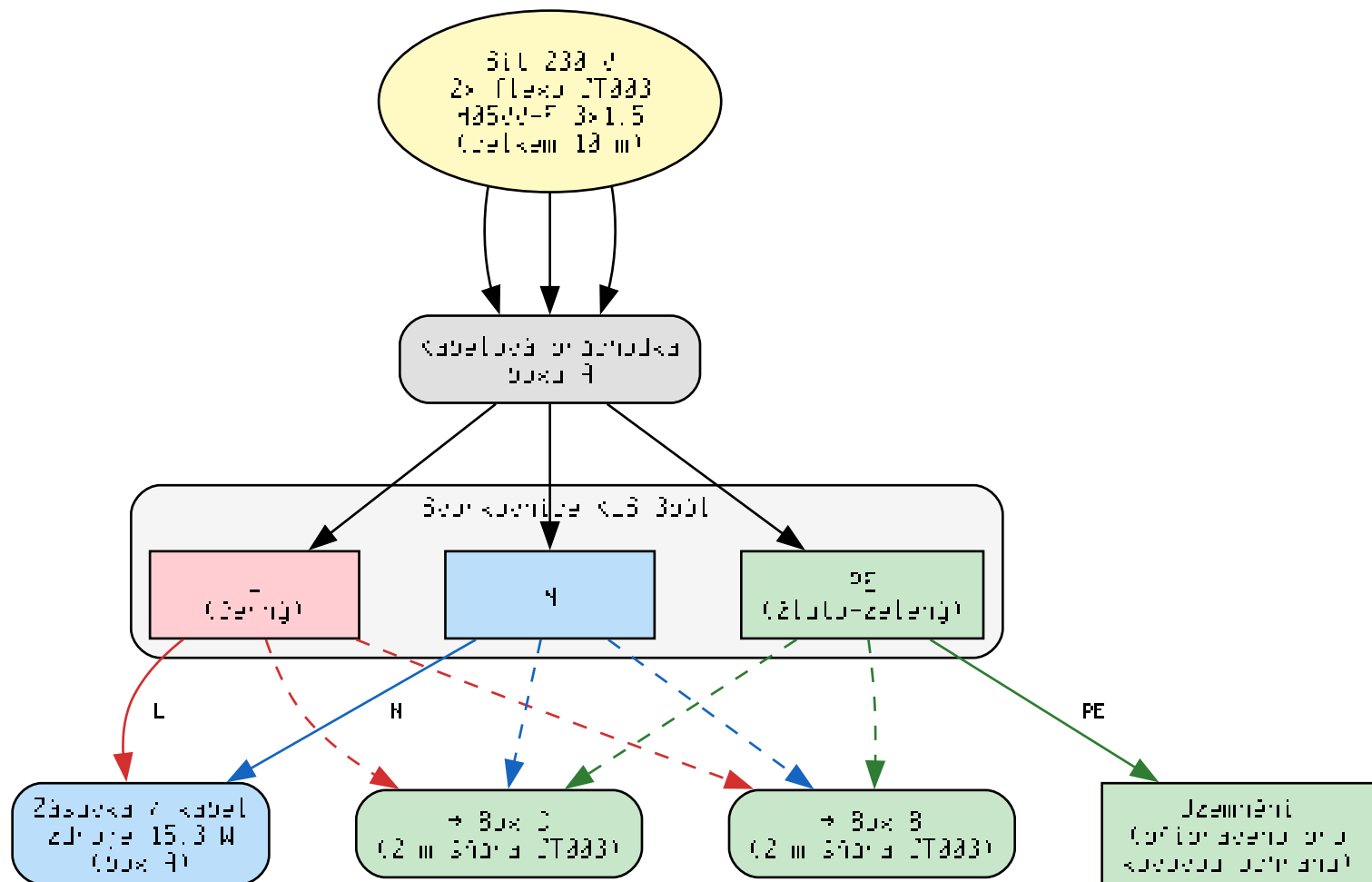
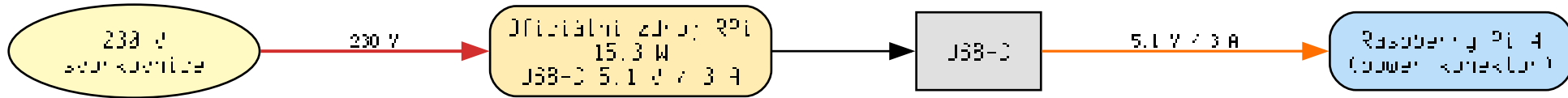
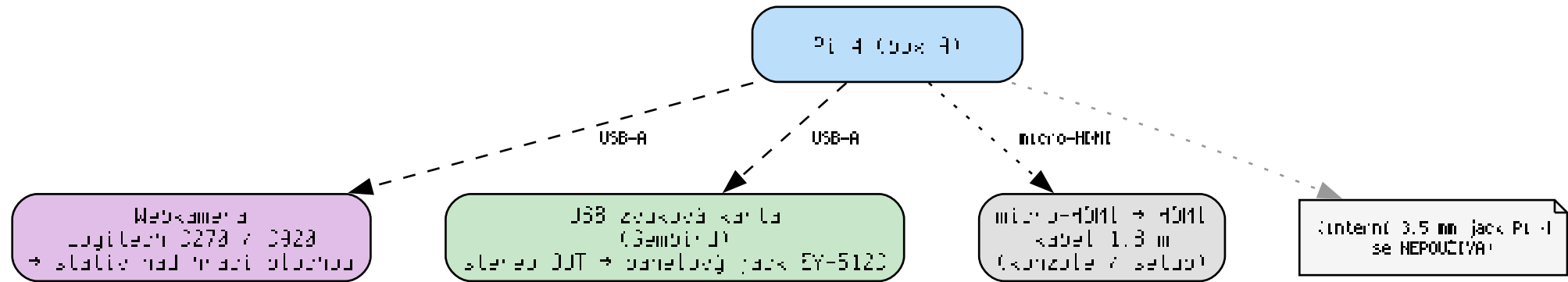
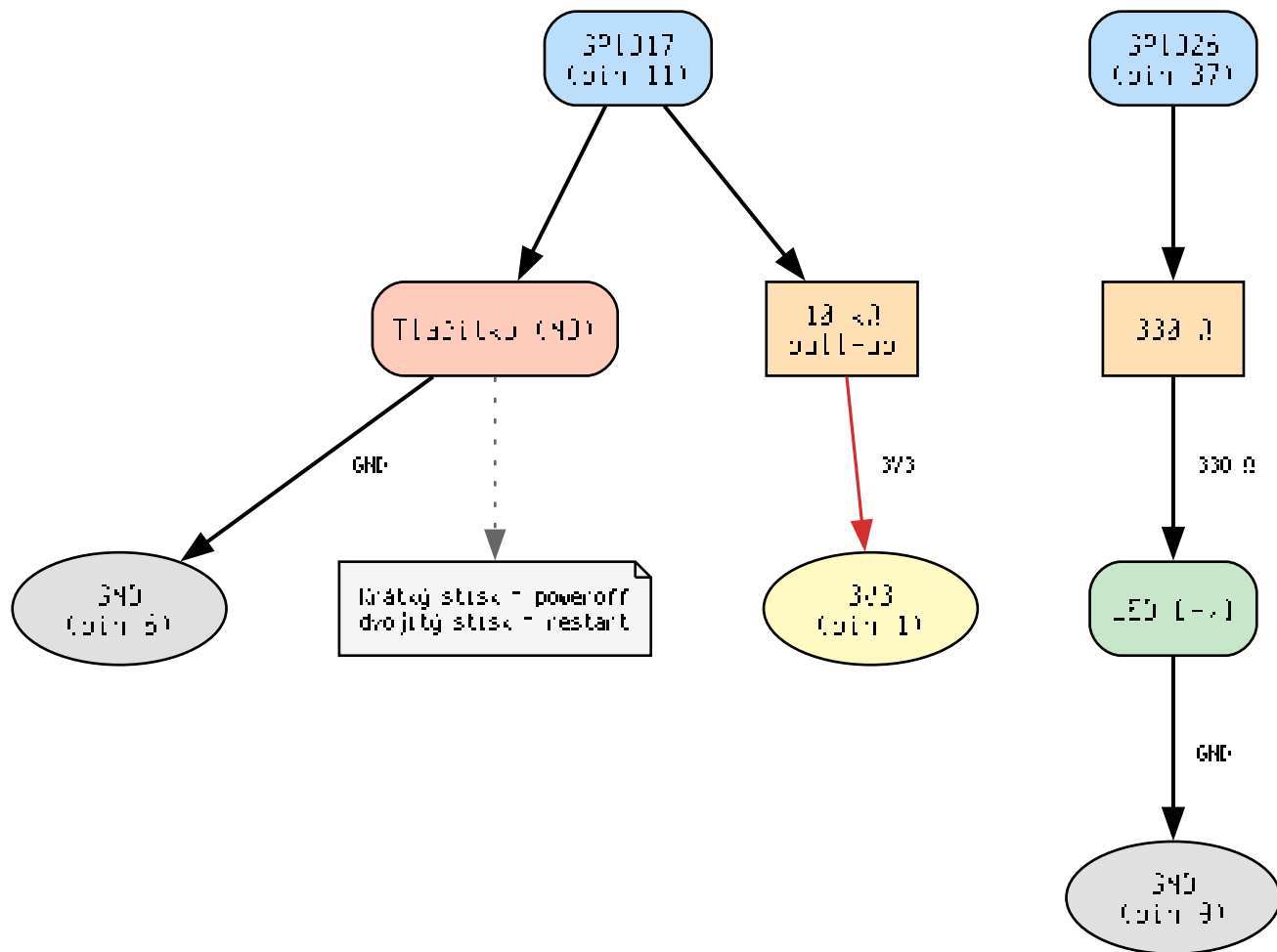


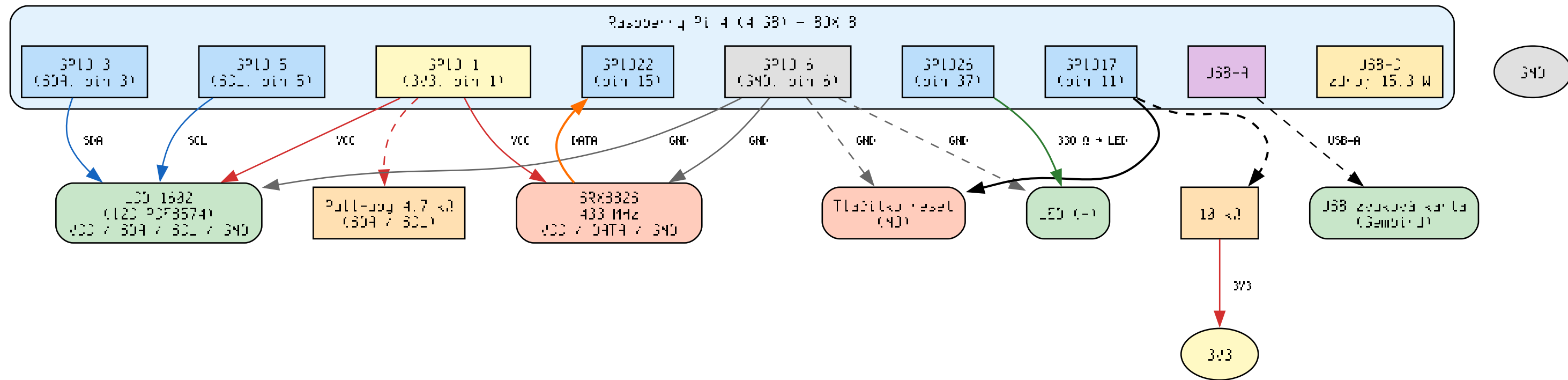


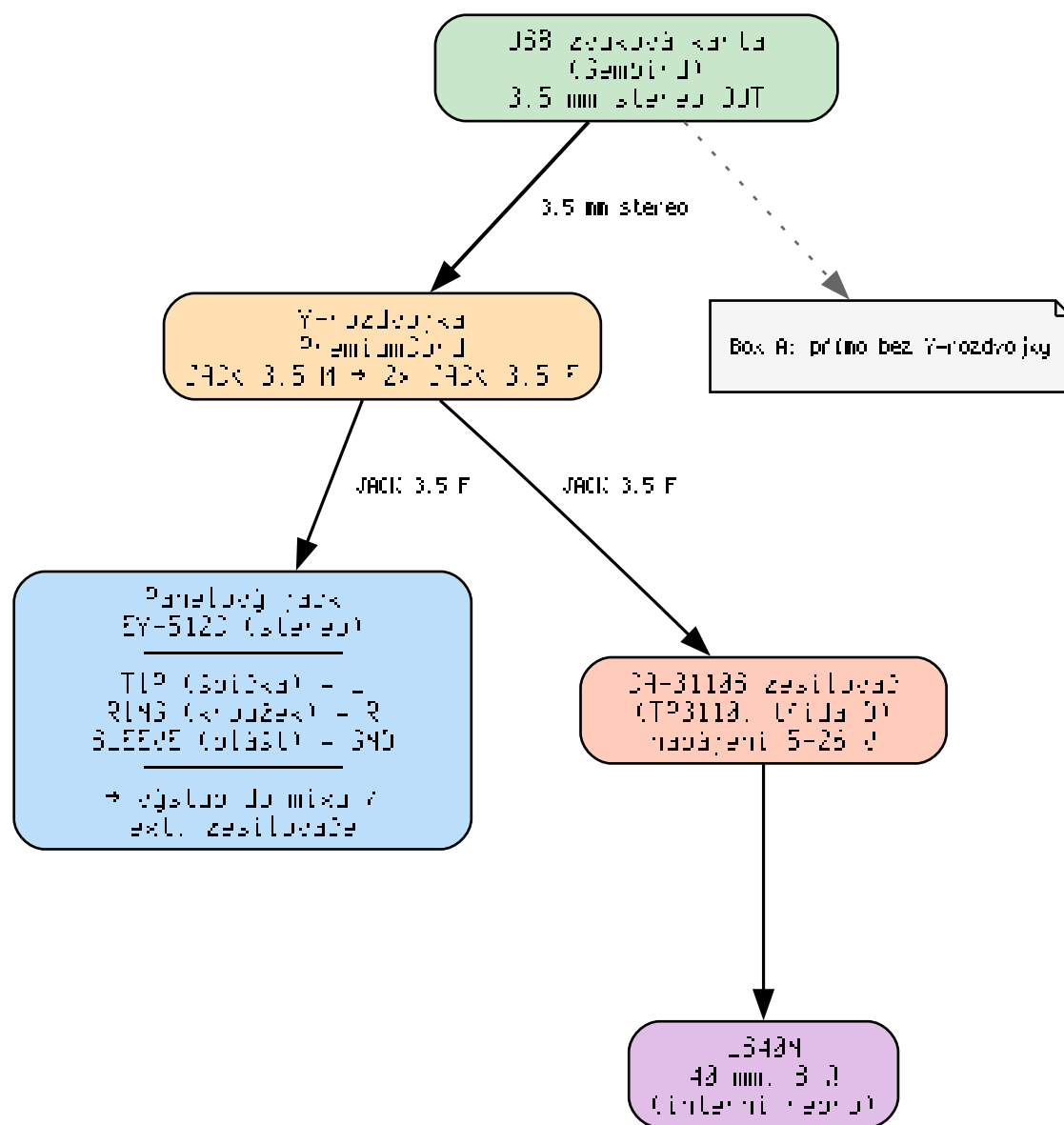












3 3 - 1 3 4 T 1527

■ T-RČÍTĚD ■

Signal na přenosku

Baterie CR2032
(číslo 1, vydržet 1-2 roky)

Frekvence: 433 MHz
Learning-code (E1527 kóde)
Jedná: čísel 30-60 m
výkon 200 m

Označit jmenovkou:
BOL.B10 / COL.C10
+ pořadí vzorku

Žádné pájení, žádný firmware.
Ukončení = stisk + krátký RF burst
s unikátním kódem.

32x3323 (433.92 MHz, 430/100)

[VCC]

3V3

3V3
(pin 1)

[DATA]

DATA

3P1022
(pin 15)

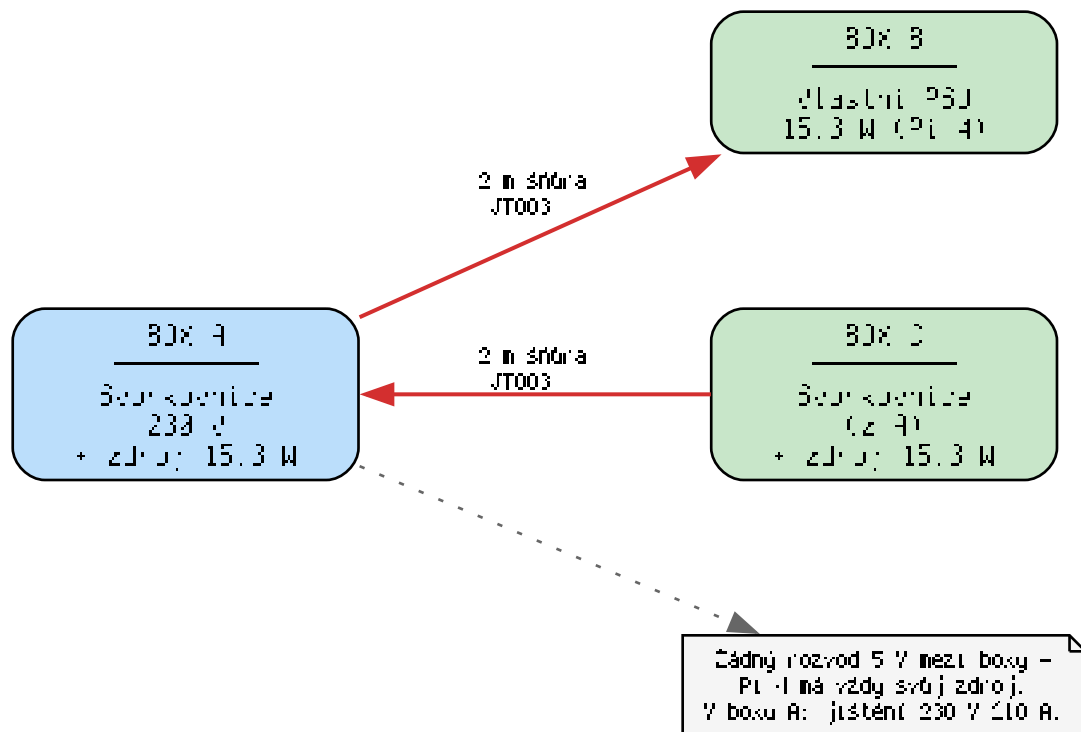
[GND]

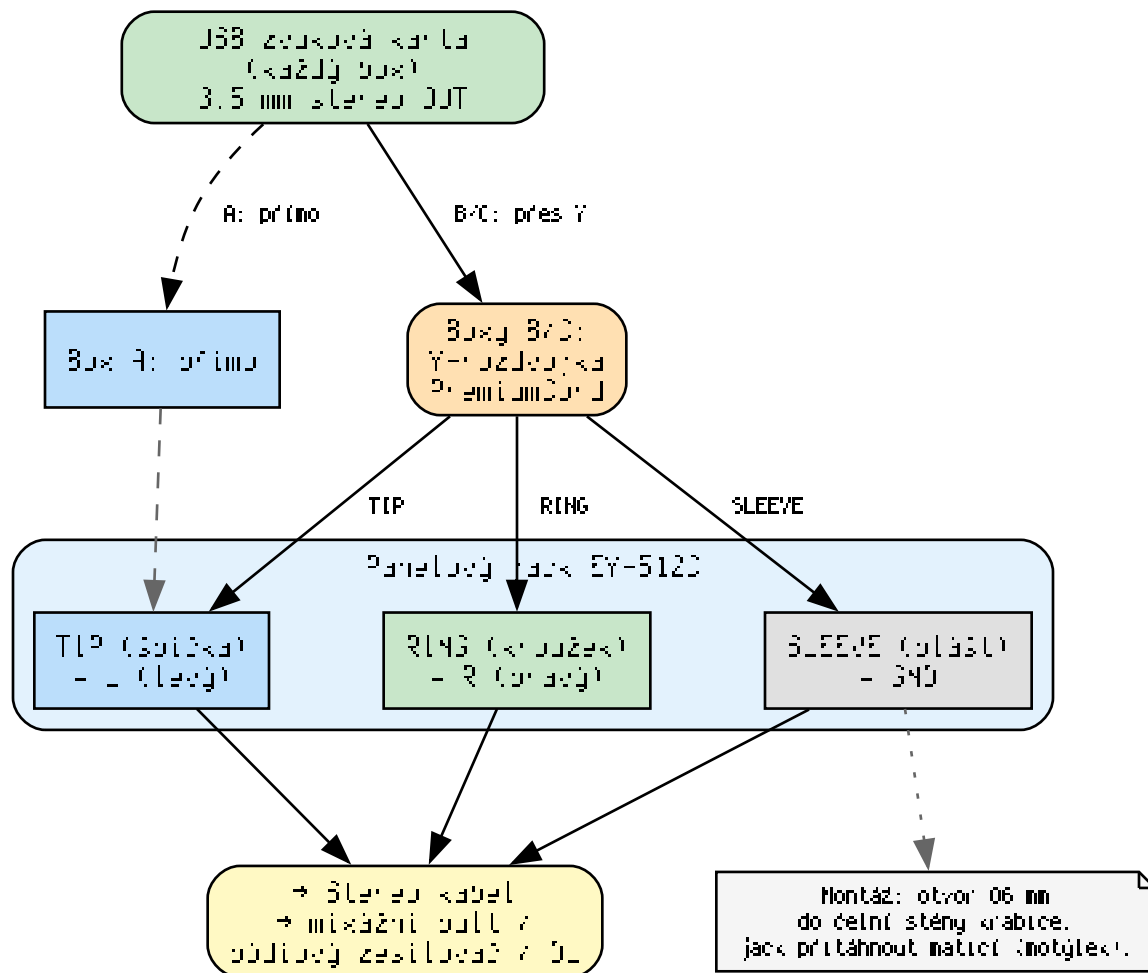
GND

3V3
(pin 5)

[ANT]
Integrovaná anténa (PCB)

Pozor napájte 5 V:
DATA - 5 V logika
+ převodník!





Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Dokument navazuje na [HW.md](../HW.md). Pokrývá všechna elektrická propojení sestavy:

box A (hlavní), boxy B/C (samplerové spouštěče), 20 bezdrátových tlačítek (433 MHz, hotová)

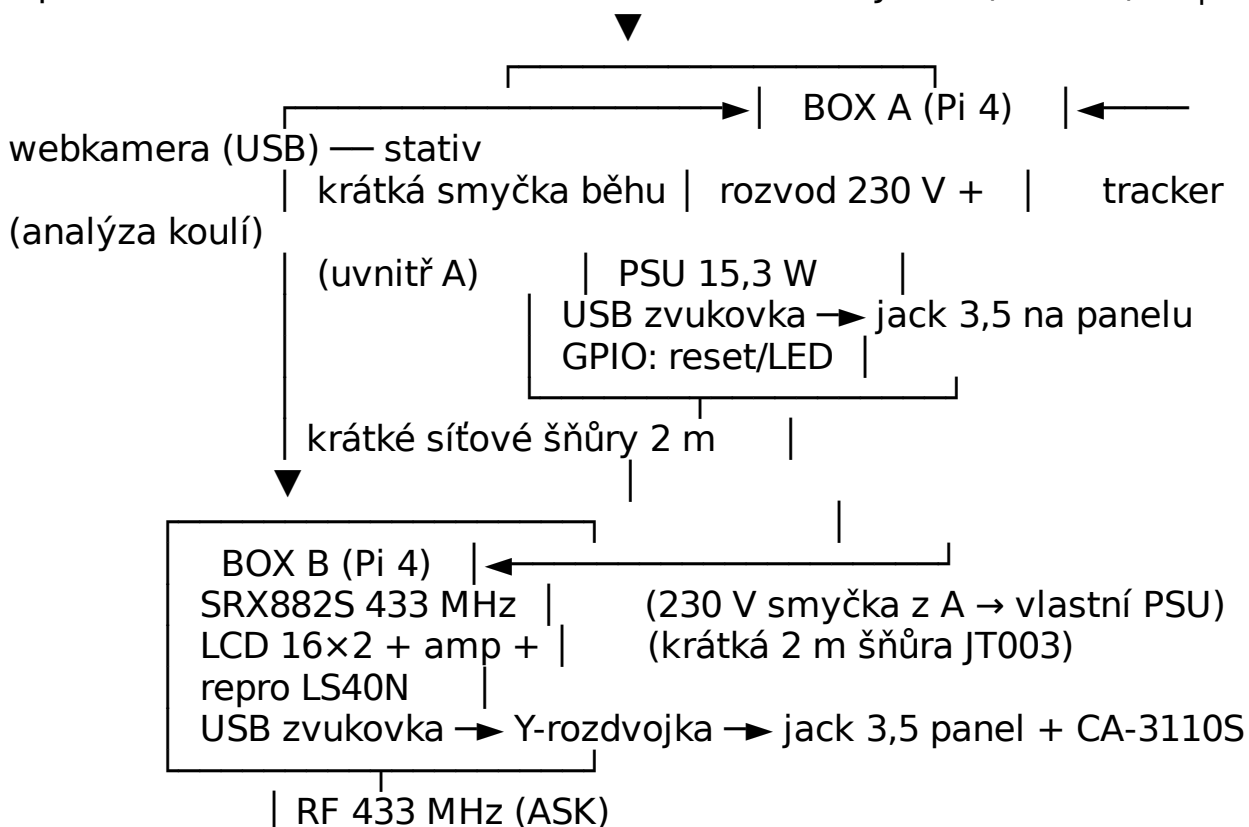
a rozvod napájení. GPIO čísla jsou BCM, v závorce číslo pinu 40pin konektoru.

Verze: 9. 9. 2026 — všechny boxy Raspberry Pi 4 (stejný model), každý box má

USB zvukovou kartu a stereo jack 3,5 mm na panelu krabice.

1) Blokové schéma systému

```
230 V / 50 Hz — 10 m flexo JT003 (2× 5 m)
```



10× tlačítko Solight 1L67T (baterie uvnitř)

BOX C — identický s boxem B (dalších 10× tlačítko, samostatná 2 m šňůra z A).

Všechny tři boxy: Raspberry Pi 4 Model B 4 GB (stejný HW).

Synchronizace samplů A↔B↔C: WiFi 2,4 GHz (rsync), mimo pásmo RF 433 MHz.

</code></pre>

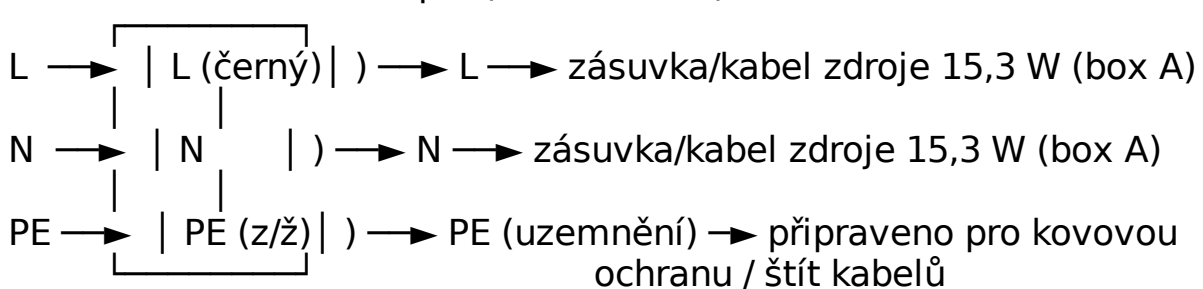
<hr />

<h2>2) BOX A — hlavní jednotka (Pi 4)</h2>

<h3>2.1 Přípojka 230 V a rozvod</h3>

<pre><code> Síť 230 V — 2× flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 (celkem 10 m)
→ kabelová průchodka boxu A

▼
svorkovnice KLS 3pól (10 ks v sadě)



</code></pre>

Žluto-zelený vodič = PE; nikdy nepřerušovat spínačem.

Ze svorkovnice A jdou dvě krátké 2 m šňůry JT003 ven k boxům B a C (230 V).

Délkové rezervy: ≥0,8 m uvnitř boxu (manipulace, dotažení svorek).

<h3>2.2 Napájení Pi 4</h3>

<pre><code> 230 V svorkovnice → oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C, 5,1 V / 3 A)

↳ USB-C → Raspberry Pi 4 (power konektor)

</code></pre>

Každý box (A, B i C) má vlastní zdroj 15,3 W — 5 V se mezi boxy nerozvádí.

<h3>2.3 Periferie (USB / audio)</h3>

<pre><code> Pi 4 (box A)

├ USB-A — webkamera (Logitech C270 / C920) → stativ nad hrací plochou

├ USB-A — USB zvuková karta (Gembird) → stereo OUT → panelový jack EY-512C

└ micro-HDMI — HDMI kabel 1,8 m → (konzole / setup)

(interní 3,5 mm jack Pi 4 se NEPOUŽÍVÁ — audio vždy přes USB zvukovku)

</code></pre>

<h3>2.4 GPIO boxu A — reset + indikace chodu (BCM 17 a 26, jako v B/ C)</h3>

```

Pi 4 GPIO17 (pin 11) — 10 kΩ pull-up — 3V3 (pin 1) — TLAČÍTKO (NO) — GND (pin 6)
Pi 4 GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (pin 9)

```

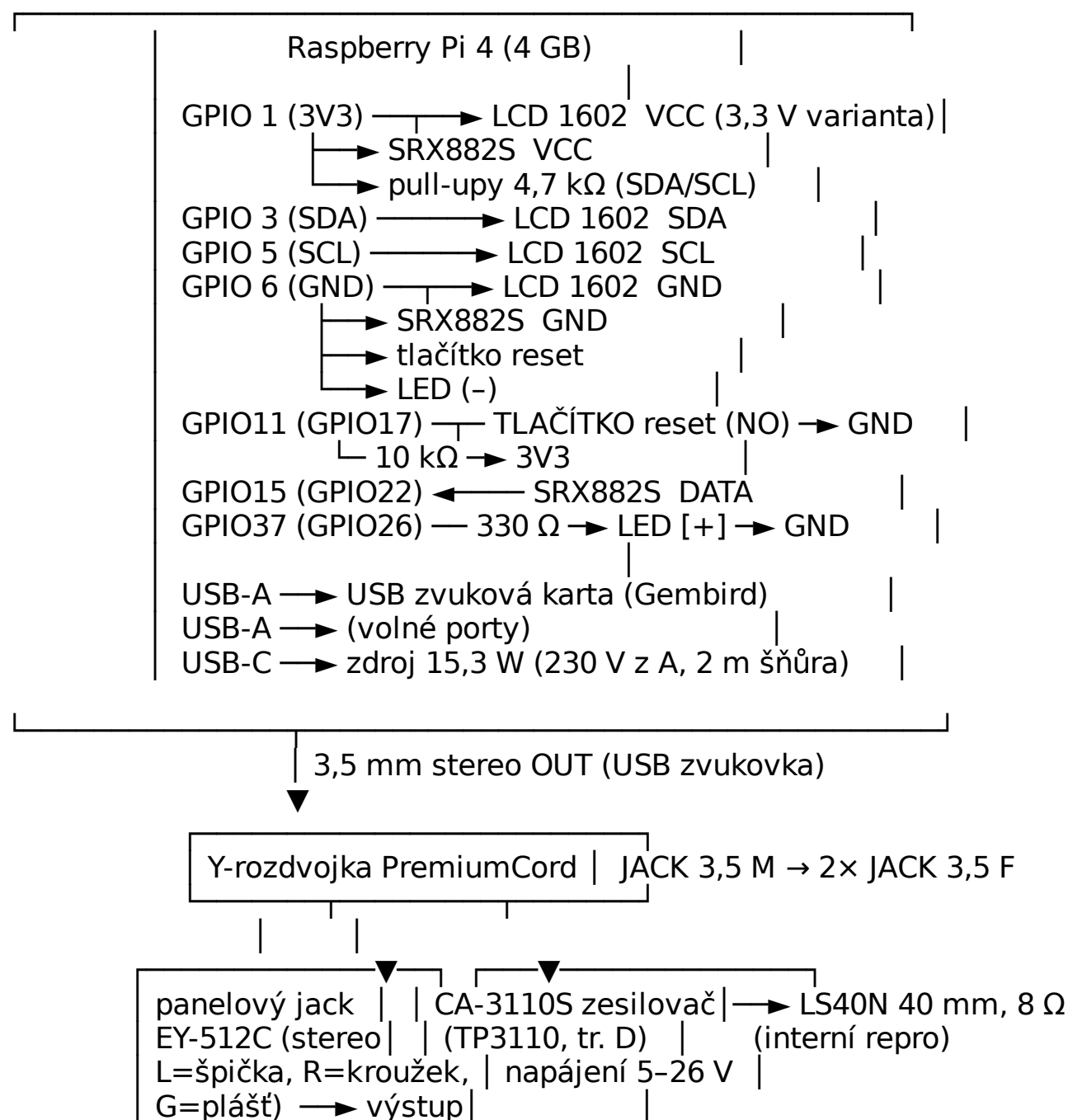

Krátký stisk = `systemctl poweroff`, dvojitý stisk = restart (systémová služba).

Pull-up může být i interní (`RPi.GPIO`/`/sys/class/gpio`), externí 10 kΩ je bezpečnější.

<hr />

3) BOX B — samplerový spouštěč (Pi 4)</h2>

Kompletní zapojení jedné jednotky; box C je identický (§4).</p>



| do mixu / ext. zesilovače _____

```
</code></pre>
<ul>
<li><strong>Panelový stereo výstup</strong>: kontakt „špička“ (TIP) = L, „kroužek“ (RING) = R, „plášť“ (SLEEVE) = GND.</li>
<li><strong>Zesilovač</strong>: napájet z 5 V rozvodu boxu (výstup USB zvukovky → Y-rozdvojka → CA-3110S); jeden kanál přes stereo-mono rezistory (L/R do jednoho vstupu), klasicky levý kanál stačí.</li>
<li><strong>Zvuková karta</strong>: výstup vzorků v ALSA (SDL2_mixer→ALSA→USB zvukovka); interní jack Pi se nepoužívá.</li>
<li><strong>LCD</strong>: adresa I2C 0x27 (průzkum <code>i2cdetect -y 1</code>); kontrast na trimru adaptéru; případně level shifter 3,3→5 V (napájení 5 V z pinu 2/4).</li>
<li><strong>Anténa SRX882S</strong>: integrovaná; modul držet ≥2 cm od Pi (rušení).</li>
</ul>
```

```
<hr />
<h2>4) BOX C — identický s boxem B</h2>
<p>Veškeré zapojení §3 platí beze změny (stejný seznam součástek, stejný Raspberry Pi 4). Pouze <strong>mapa tlačítek a nastavený obor vzorků je jiná</strong> (C = sekce vzorků č. 11-20).</p>
```

```
<hr />
<h2>5) RF 433 MHz — tlačítka a přijímač</h2>
<h3>5.1 Zásilkový modul: Solight 1L67T (bezdrátové tlačítko)</h3>
```

```
<pre><code>
  S O L I G H T 1L67T | žádné zapojení — kompletní výrobek
  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | baterie CR2032 uvnitř (vydrží ~1-2 roky)
  kryt na jmenovku   | protokol: 433 MHz, learning-code (EV1527
kopie)
  _____ dosah: uvnitř 30-60 m, výrobně 200 m
```

```
</code></pre>
<ul>
<li><strong>Žádné pájení, žádný firmware.</strong> Ukončení = stisk → krátký RF burst s unikátním kódem.</li>
<li>Každé tlačítko označit jmenovkou (B01...B10 / C01...C10) a pořadí vzorku.</li>
</ul>
```

```
<h3>5.2 Zásilkový modul: SRX882S (přijímač na Pi)</h3>
<pre><code> SRX882S (433,92 MHz, ASK/OOK)
```

```

[ANT] | integrovaná anténa (PCB)
[VCC] → 3V3 (pin 1)
[DATA] → GPIO22 (pin 15)
[GND] → GND (pin 6)
      (pokud napájíte 5 V, DATA = 5 V logika → převodník!)
```

</code></pre>

Dekódování: <code>rc-switch</code> (C: <code>RCSwitch rc;
rc.enableReceive(22);</code>) nebo <code>433Utils</code>.

První nastavení: každým tlačítkem stisknout a
zapsat kód → soubor <code>mapa.csv</code>:

<p><code># B box (Pi na adrese B): kód → sample

12200123, sample_b_01.wav

12200124, sample_b_02.wav

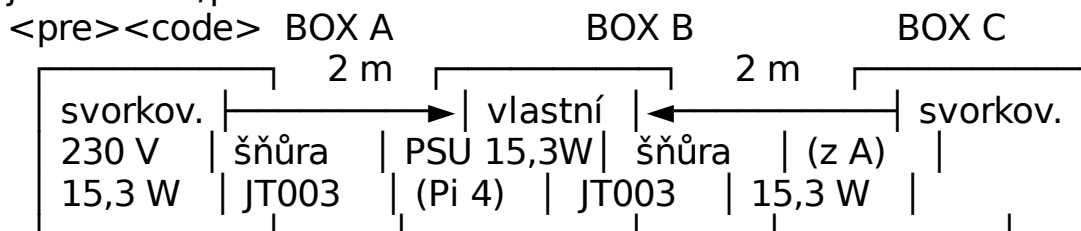
...</code>

- Zpoždění odezvy: typicky 30–80 ms (burst), dostačující pro spouštění
vzorků.</p>

<hr />

<h2>6) Napájení — jeden jednotný rozvod</h2>

<p>Všechny tři boxy jsou stejné (Pi 4) a napájení je
jednotné:</p>



</code></pre>

Žádný rozvod 5 V mezi boxy — Pi 4 (až 3 A) má vždy svůj zdroj.

V boxu A dát na oba „odbočkové“ vývody jističku resp. vhodné jištění
230 V (≤ 10 A).

Odběr boxu <math>\leq 1,5 A u Pi 4 běžně; 3A zdroj dává rezervu pro USB
zvukovku + kameru (A).

<hr />

<h2>7) Souhrn použitých GPIO pinů (Raspberry Pi 4 — stejné pro všechny
boxy)</h2>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Funkce</th>

<th>GPIO (BCM)</th>

<th>Pin</th>

<th>Zapojeno s</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>I2C SDA</td>

<td>2</td>

<td>3</td>	<td>LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C</td>
</tr>	</tr>
<td>I2C SCL</td>	<td>3</td>
<td>5</td>	<td>LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C</td>
</tr>	</tr>
<td>RF RX DATA</td>	<td>22</td>
<td>15</td>	<td>SRX882S DATA — jen B/C</td>
</tr>	</tr>
<td>Reset tlačítko</td>	<td>17</td>
<td>11</td>	<td>tlačítko NO → GND, pull-up 10 kΩ</td>
</tr>	</tr>
<td>Indikace chodu</td>	<td>26</td>
<td>37</td>	<td>330 Ω → LED → GND</td>
</tr>	</tr>
<td>3V3</td>	<td>—</td>
<td>1</td>	<td>SRX882S VCC, LCD VCC (3,3 V varianta), pull-upy</td>
</tr>	</tr>
<td>GND</td>	<td>—</td>
<td>6</td>	<td>SRX882S, LCD, tlačítko, LED, zesilovač (společná zem)</td>
</tr>	</tr>
</tbody>	</tbody>
</table>	</table>

<p>Pi 4 i Pi Zero sdílí stejné 40pin GPIO rozvržení a BCM číslování → schémata jsou přenositelná.</p>

Box A: BCM 17 (reset) a 26 (LED) — stejná schémata jako §3/§7.

Webkamera, HDMI, audio (USB zvukovka + panelový jack) — bez GPIO (USB báze).</p>

<hr />

<h2>8) Zvukové výstupy — panelové stereo jacky (všechny boxy)</h2>

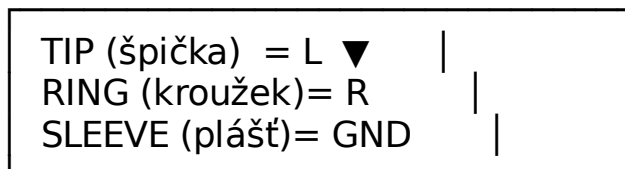
<pre><code> USB zvuková karta (každý box) → 3,5 mm stereo OUT

box A: přímo

boxy B/C: Y-rozdvojka PremiumCord



Panelový jack EY-512C (zásuvka do panelu, montáž na čelní stěnu krabice)



↳ stereo kabel → mixážní pult / pódiový zesilovač / DL

</code></pre>

Montáž: vyvrtat otvor Ø6 mm do čelní stěny krabice, jack přitáhnout maticí (motýlek).

Boxy B/C: paralelně z Y-rozdvojky jde signál i do CA-3110S (interní reproduktor).

<hr />

<h2>9) Montážní poznámky</h2>

FM rozvodem a lanky vedenými po prostoru boxu bez ostrých hran (bužírka, průchodky).

Svorkovnice utahovat momentem; doporučené barvy: L=černá/hnědá, N=modrá, PE=žluto-zelená, V+=červená, V-=černá.

LED/rezistor/cca: rezistor 330 Ω (3,3 V) → I ≈ 8-10 mA.

Spárování a mapa tlačítek před montáží do stolu; značení dolů na spodní straně.

Zátěžový test: RF dosah se zavřeným víkem boxu, výdrž baterie, kabeláž bez tepelných stop (termokamera).

Audio: každý box prozvukovat z USB zvukovky (ne interní jack Pi) — levý/pravý kanál na panelovém jacku.

